Od slovní úlohy k počtům v diagramu

Ve třídě se někteří žáci věnují programování, někteří robotice, někteří obojímu a další ani jedné činnosti. Jak poznáme, že jsme nikoho nezapočítali dvakrát? Vennův diagram už známe z minulé hodiny; nyní *do jednotlivých oblastí nezapisujeme jména, ale počty lidí.*

Poznámka pro učitele. *Základ hodiny: motivace a P1 12 min, odvození vzorce a význam slov 8 min, P2 8 min, S1 a)–b) s kontrolou 12 min, organizace a závěr 5 min. Úlohy S2, R1, R2 jsou rozšířením, nikoliv podmínkou zvládnutí hodiny.*

Definice - Mohutnost konečné množiny

Mohutnost konečné množiny A, značená $|A|$, je počet jejích různých prvků. Například $|\{1, 2, 2, 3\}| = 3$ a $|\varnothing| = 0$.

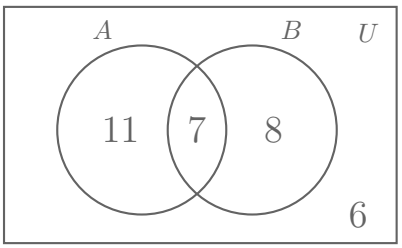
V úlohách označuje U všechny sledované osoby nebo předměty. Množiny $A, B \subseteq U$ označují dvě vlastnosti. Nezaměňuj $A \cap B$ (množina) a $|A \cap B|$ (počet jejích prvků).

Příklad 1

V ročníku je 32 studentů. Programování navštěvuje 18 studentů, robotiku 15 a oba kroužky 7 studentů. Urči, kolik studentů navštěvuje: **a)** pouze programování; **b)** pouze robotiku; **c)** alespoň jeden kroužek; **d)** ani jeden.

Řešení: Označme A programování a B robotiku. Začni společnou částí 7:

$$\text{pouze } A : 18 - 7 = 11, \qquad \text{pouze } B : 15 - 7 = 8,$$
$$\text{alespoň jeden} : 11 + 7 + 8 = 26, \quad \text{ani jeden} : 32 - 26 = 6.$$



Čísla označují počty v navzájem disjunktních oblastech.

Kontrola: $11 + 7 + 8 + 6 = 32$, dále $11 + 7 = 18$ a $7 + 8 = 15$. Nestačí ověřit jen celkový součet: ověř také počty v obou kroužcích.
Čtyřkrokový postup: (1) vyznač základní množinu U, (2) doplň průnik, (3) dopočti oblasti „jen“, (4) oblast mimo kruhy a zkontroluj všechny původní údaje.

Poznámka pro učitele. *Před odhalením řešení požaduj čtyři oddělené oblasti. Typická chyba: zapsat do části „jen A“ rovnou* 18. *Ptej se: „Je student z průniku také studentem programování?“*

Proč společnou část jednou odečítáme?

Sčítáme-li $|A| + |B|$, započítáme každý společný prvek dvakrát. Každý prvek ve sjednocení však máme započítat jen jednou.

Věta - Princip inkluze a exkluze pro dvě množiny

Princip inkluze a exkluze pro dvě konečné množiny:

$$\boxed{|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.}$$

Pro P1 dostáváme $18 + 15 - 7 = 26$. Nejde o další pravidlo, které se musí mechanicky naučit: vzorec plyne přímo z rozdělení na tři nepřekrývající se oblasti. Pokud $A \cap B = \varnothing$, nic neodečítáme.

Výraz v zadání	Jaké oblasti hledáme?
oba, současně	$A \cap B$
alespoň jeden, nebo	$A \cup B$; společnou část zahrnujeme
právě jeden, pouze jeden	jen A a jen B; bez průniku
ani jeden, žádný	$U \setminus (A \cup B)$
nejvýše jeden	žádný nebo právě jeden; vylučujeme průnik

Příklad 2

Kontrolor má 42 součástek. Poškrábaný povrch má 25 kusů, chybný rozměr 21 kusů a *ani jednu z těchto vad* nemá 8 kusů. Urči počet se dvěma vadami, pouze s jednou vadou a právě s jednou vadou.

Řešení: Alespoň jednu uvedenou vadu má $42 - 8 = 34$ součástek. Položme $A =$ poškrábané, $B =$ chybný rozměr. Ze vzorce:

$$|A \cap B| = 25 + 21 - 34 = 12.$$

Jen povrch: $25 - 12 = 13$; jen rozměr: $21 - 12 = 9$. Právě jednu vadu má $13 + 9 = 22$ kusů. Obě vady má 12 kusů. **Kontrola:** $13 + 12 + 9 + 8 = 42$. Údaj „bez uvedených vad“ nevylučuje jiné, v zadání nesledované vady.

Poznámka pro učitele. *Nechej žáky označit všechna známá čísla ještě před počítáním. U P2 je první krok doplnění „alespoň jedna“ z údaje „ani jedna“. Do povinného jádra patří P1, odvození vzorce a P2; náročnější úlohy jsou níže.*

Samostatná práce: od údajů k odpovědím

Samostatná práce 1

a) V 36členné skupině používá CAD 22 žáků, 3D tisk 19 žáků a obojí 9. Kolik používá pouze CAD, pouze 3D tisk, alespoň jedno a ani jedno?

b) Z 54 výrobků splňuje alespoň jednu ze dvou vlastností 45 kusů. První vlastnost splňuje 28 kusů a druhou 30. Kolik má obě vlastnosti? Kolik nemá žádnou?

Řešení:

a) Jen CAD $22 - 9 = 13$, jen tisk $19 - 9 = 10$; alespoň jedno $13 + 9 + 10 = 32$, ani jedno $36 - 32 = 4$. Kontrola $13 + 9 + 10 + 4 = 36$.

b) Obě $28+30-45 = 13$, žádnou $54-45 = 9$. Jen první 15, jen druhou 17; kontrola $15+13+17+9 = 54$.

Samostatná práce 2

a) V 48členné skupině sportuje v oddílu A celkem 30 žáků, v oddílu B celkem 26 a *právě jeden* oddíl navštěvuje 32 žáků. Kolik navštěvuje oba oddíly a kolik ani jeden?

b) Ve skupině 30 lidí má vlastnost A celkem 24, vlastnost B celkem 18 a obě vlastnosti 7. Jsou údaje možné?

Řešení:

a) Označme x počet žáků v obou oddílech. Právě jeden: $(30 - x) + (26 - x) = 32$, tedy $56 - 2x = 32$ a $x = 12$. Sjednocení má $30 + 26 - 12 = 44$ žáků, mimo oba jsou $48 - 44 = 4$.

b) Sjednocení by mělo $24 + 18 - 7 = 35$ osob, což je více než 30. Údaje jsou v rozporu; nelze je všechny splnit současně.

Poznámka pro učitele. *Pro základ vyber S1 a), b). S2 je rozšíření pro rychlejší třídu. Rozdíl mezi „právě jeden“ a „alespoň jeden“ není jen slovní; S2 b) navíc testuje smysluplnost výsledku.*

Rozšiřující úlohy: dvě množiny a neznámé údaje

Poznámka pro učitele. *Příklady níže nejsou povinným jádrem. Mohou sloužit k diferenciaci nebo k dokončení doma. Úlohy se třemi množinami byly přesunuty do 18. hodiny.*

Rozšíření 1

Ve skupině 48 osob je 30 členů klubu A, 26 členů klubu B a právě v jednom klubu je 32 osob. Kolik je v obou klubech a kolik v žádném?

Řešení: Označme společnou část x. Ve výlučných oblastech je $(30 - x)$ a $(26 - x)$:

$$(30 - x) + (26 - x) = 32 \quad \Rightarrow \quad 56 - 2x = 32 \quad \Rightarrow \quad x = 12.$$

Alespoň jeden klub navštěvuje $30+26-12 = 44$ osob, žádný $48-44 = 4$. Kontrola oblastí: $18+12+14+4 = 48$.

Rozšíření 2

Ve skupině 30 osob má vlastnost A celkem 24, vlastnost B celkem 18 a obě vlastnosti má 7 lidí. Mohou všechny údaje platit současně?

Řešení: Nemohou. Sjednocení by obsahovalo $24 + 18 - 7 = 35$ osob, což převyšuje celkový počet 30. Výsledek není možné vyznačit do diagramu.

Domácí procvičení: pouze dvě množiny

Domácí úkol

a) Z 38 žáků jezdí do školy na kole 21, autobusem 18, obojí využívá 8. Urči pouze kolo, pouze autobus, alespoň jednu možnost a žádnou z uvedených možností.

b) Ve skladu je 60 výrobků; vadu A má 32, vadu B má 25, ani jednu nemá 15. Kolik má obě vady a kolik právě jednu?

c) Ve skupině 26 osob má vlastnost A 16, vlastnost B 14 a právě jednu z nich má 20. Kolik osob má obě a kolik žádnou?

Řešení:

a) Jen kolo 13, jen autobus 10, alespoň jedna 31, žádná 7. Kontrola $13 + 8 + 10 + 7 = 38$.

b) Alespoň jedna $60 - 15 = 45$, obě $32 + 25 - 45 = 12$. Jen A 20, jen B 13, právě jedna 33.

c) Pro průnik x platí $(16 - x) + (14 - x) = 20$, tedy $x = 5$. Sjednocení $16 + 14 - 5 = 25$, žádná $26 - 25 = 1$. Jen A 11, jen B 9; kontrola $11 + 5 + 9 + 1 = 26$.